

خالد محمد أحمد السيد المصري

طالب هندسة قوى وآلات كهربائية | مطور أنظمة متكاملة (Full-Stack & Embedded Systems)

📍 بورسعيد، مصر 📞 01206335253 ✉️ elmaserykhaled040@gmail.com
💻 github.com/khaledElmasery

الملخص المهني: مهندس كهرباء شغوف يجمع بين التعمق في **هندسة القوى الكهربائية** والاحترافية في **تطوير الأنظمة البرمجية المدمجة والكاملة (Full-Stack)**. يتميز بالقدرة على إنجاز الأفكار الهندسية المتقدمة ونمذجتها ثلاثية الأبعاد باستخدام **Blender** وربطها بسير العمل الذكي، إلى جانب مهارات عالية في التفكير التحليلي والابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة لبناء حلول هندسية وبرمجية متكاملة ومستقرة.

🎓 المسار الأكاديمي والتعليم

بكالوريوس الهندسة الكهربائية — تخصص قوى وآلات كهربائية

كلية الهندسة، جامعة بورسعيد | الانتقال إلى الفرقة الثالثة (2026)

المعدل التراكمي (GPA): **2.92 / 4.0** — التركيز على تحليلات شبكات الطاقة، الآلات الكهربائية، والتحكم الآلي.

🏆 التدريب المهني والشهادات المعتمدة

منحة هيئة قناة السويس للتدريب الصيفي

مركز الإبداع والتميز بالإسماعيلية | صيف 2026

إتمام البرنامج التدريبي التطبيقي بنجاح ضمن المجموعة المتخصصة (PSD-ENG-ME-S-04).

شهادة اللغة الإنجليزية المعتمدة (Level 2)

مركز هارفست (Harvest Center) — بورسعيد

شهادة موثقة في إتقان المحادثة والقواعد | المقر: بجوار مطعم ابن حميدو للأسماك، بورسعيد.

برنامج سفراء ITI — وزارة الاتصالات

معهد تكنولوجيا المعلومات | أغسطس 2026

مسارات مكثفة في: Python Programming، إدارة قواعد البيانات MySQL، وتطبيقات IoT.

دبلومة أساسيات الويب والتطوير

Creativa Hub بورسعيد | سبتمبر 2026

تطوير تطبيقات الويب، بناء الهندسة البرمجية للخدمات، ورفع المستودعات المعتمدة على GitHub.

🛠️ القدرات والمهارات التقنية والهندسية

1. النمذجة ثلاثية الأبعاد والتصميم الهندسي

- **Blender Workflow:** احتراف النمذجة ثلاثية الأبعاد (3D Modeling)، الإضاءة، والإكساء لإخراج نماذج هندسية واقعية ومبهرة.
- **AI Bridge Integration:** دمج سكريبتات ومحركات الذكاء الاصطناعي مع Blender لإنشاء الأشكال المعقدة وتوليد النماذج وتصميم الأصول الهندسية بكفاءة عالية.
- **البرامج الهندسية:** AutoCAD Electrical, Revit MEP (النمذجة الكهربائية ثلاثية الأبعاد)، MATLAB/Simulink, ETAP, CADE_SIMU.

2. تطوير البرمجيات والأنظمة المتكاملة (Full-Stack)

- **Backend Development:** Node.js, Express, TypeORM, وبناء RESTful APIs مؤمنة بـ JWT.
- **Database Systems:** التعامل الاحترافي مع قواعد البيانات العلائقية PostgreSQL و MySQL، وغير العلائقية MongoDB.
- **Frontend Integration:** إتقان مفاهيم الواجهات الأمامية (HTML5, CSS3, JavaScript) وربطها بسلاسة مع الخوادم.

⚡ الأنظمة المدمجة والأجهزة الذكية (EMBEDDED SYSTEMS)

المتحكمات والدوارات البرمجية

- **Microcontrollers:** Arduino (Uno/Nano)، وحدات ESP32 المعززة بكاميرات وتقنيات الـ Wi-Fi/Bluetooth.
- **Firmware Engineering:** كتابة وتنقيب كود C++ المتقدم باستخدام VS Code, PlatformIO, ومحاكاة Wokwi.

المستشعرات والمحركات الهندسية

- **Sensors & Kinematics:** وحدة قياس القصور الذاتي MPU6050 IMU، مستشعرات الموجات فوق الصوتية HC-SR04، ومستقبلات الأشعة تحت الحمراء.
- **Actuators:** مشغلات L298D، المحركات المؤازرة (Servos)، واللوحات الإلكترونية المخصصة.

🚀 أبرز المشاريع الابتكارية والتطبيقية

روبوت سيارة متعدد المستشعرات للتحكم بالملاحة (Multi-Sensor Robot Car)

تقنيات: Arduino + ESP32 + IMU Sensor + Ultrasonic Sensor + C++

تصميم وبناء نظام روبوتي متكامل يعتمد على تتبع الحركة بدقة باستخدام وحدات IMU والملاحة الذكية لتفادي العقبات ومراقبة البيانات لحظياً عبر ESP32.

روبوت التوازن الذاتي الديناميكي (Self-Balancing Robot)

تقنيات: PID Controller + MPU6050 Gyroscope + L298 Driver + Arduino

هندسة ومعايرة نظام تعادل ديناميكي يعتمد على خوارزمية التحكم PID لمعالجة بيانات الجيروسكوب والتسارع لحظياً والمحافظة على استقرار الروبوت رأسياً.

مشروع تصحيح معامل القدرة الآلي (Automated Power Factor Correction - APFC)

تقنيات: MATLAB / Simulink + LaTeX Documentation

دراسة هيدروليكية وكهربائية لتصميم نظام آلي لتحسين معامل القدرة في المنشآت الصناعية، مع إعداد تقرير أكاديمي متكامل وموثق باستخدام MiKTeX و LaTeX.

📊 إدارة البيانات والهندسة المكتبية ونظم الجرد

حزمة MS Office وبناء تطبيقات وشيتات الجرد الهندسية المخصصة

- **Microsoft Excel Advanced:** الاحتراف التام في صياغة المعادلة المعقدة، بناء جداول وتطبيقات Excel تفاعلية مخصصة للمشاريع الهندسية والمعمارية والبناء.
- **أنظمة الجرد والتتبع (Inventory Management):** تصميم شيتات جرد مخصصة لحصر المكونات الإلكترونية، المعدات الكهربائية، ومواد البناء والعمارة، وتتبع المخزون بدقة عالية.
- **إعداد التقارير والعروض:** استخدام MS Word و PowerPoint لصياغة التقارير الفنية والعروض التقديمية للمشاريع الهندسية بجودة عالية.

🎙️ التوثيق، المهارات الإعلامية واللغات

التوثيق والإنتاج الصوتي والمرئي

- **LaTeX & Publishing:** صياغة وتوثيق التقارير والأوراق الهندسية والرياضية عبر MiKTeX و TeXworks.
- **Audio & Video:** الهندسة الصوتية عبر Adobe Audition، والمونتاج المتقدم في DaVinci Resolve.
- **Version Control:** إدارة المشاريع عبر Git & GitHub.

اللغات والمهارات الشخصية

- **اللغة العربية:** اللغة الأم (إتقان تّام للصياغة الرسمية).
- **اللغة الإنجليزية:** Level 2 — شهادة معتمدة وموثقة من مركز هارفست (Harvest Center).
- **التفكير الهندسي:** عقلية مخصصة للابتكار وحل المشكلات المعقدة.